

[별표 35] 운항유능부원 교육과정의 교육내용

해 기 능 력	교 육 내 용
안전한 항해당직 및 기관당직에 대한 기여	1. 당직임무와 관련하여 당직사관의 지시를 이해하고 의사소통하는 능력 2. 당직의 교대, 유지 및 인수인계 절차 3. 안전한 당직을 유지하기 위해 필요한 정보
접안, 묘박 및 기타 계류 작업에 대한 기여	1. 계류시스템 관련 절차에 대한 실무지식 가. 계류용 및 예선용 줄의 기능과 전반적인 시스템의 일부분으로서 각 줄의 기능 나. 계류장치(계류용 와이어 및 합성섬유줄, 윈치, 윈드라스, 캡스턴, 비트, 초크 및 볼라드 포함)의 수용능력, 안전작업 하중 및 파단력 다. 예인줄을 포함한 계류용 및 예선용 줄을 매거나 풀어주는 작업의 순서 및 절차 라. 다양한 상황에서 닻을 사용하는 작업의 순서 및 절차 2. 부표에 계류하는 작업의 순서와 절차
화물 및 선용품 취급에 대한 기여	1. 화물 및 선용품의 안전한 취급·적재·고박을 위한 절차에 관한 지식(위험하고 유해·유독한 물질 및 액체 포함) 2. 국제해사위험화물(IMDG) 표지 식별 및 특정 종류의 화물과 관련하여 준수해야 하는 기본 지식과 주의사항
갑판 및 기관실 장비와 기계의 안전한 운용에 대한 기여	1. 갑판 및 기관실 장치에 대한 지식 가. 밸브와 펌프, 크레인, 붐 및 기타 관련된 장치의 기능 나. 양승기와 승강기 및 기타 관련된 장치의 기능 다. 윈치, 윈드라스, 캡스턴 및 기타 관련된 장치의 기능 라. 해치, 수밀문, 현창 및 관련된 장치 마. 섬유로프와 와이어로프, 케이블, 체인 및 이에 대한 구조, 사용법, 표시, 관리법 및 적절한 적재에 관한 사항 바. 장치(윈치, 윈드라스, 크레인 및 양승기 포함)의 운용을 위한 기본 신호를 이해하고 사용하는 능력 사. 묘박, 양묘, 고박 및 비상시 등 다양한 상황에서 투묘장치를 작동하는 능력 2. 다음 각 목의 절차에 대한 지식과 능력 가. 보수체어 및 발판의 설치와 철거 나. 도선사 사다리, 양승기, 쥐막이판 및 출입사다리의 설치와 철거 다. 매듭, 이음 및 스톱퍼의 적절한 사용을 포함한 밧줄 스파이크 사용 3. 갑판화물취급 장비 및 기기의 사용과 취급 가. 출입구 배치, 해치와 해치커버, 램프, 옆면·앞면·윗면 문 혹은 승강기 나. 배관장치(빌지 및 평형수 흡입, 웰) 다. 크레인, 데릭, 윈치 4. 깃발의 계양과 주요 신호기(A, B, G, H, O, P, Q)에 대한 지식
생존정 및 구조정의 운용	1. 생존정 및 구조정의 운용과 진수장치, 배치 및 장치 대한 지식 2. 해상에서의 생존기술에 대한 지식
기관당직의 경계 및 제어에 대한 기여	1. 주추진기관 및 보조기계의 기능과 운용에 대한 기본 지식 2. 주추진기관 및 보조기계의 제어 압력, 온도 및 액위(level)에 대한 기본적인 이해
급유 및 유류이송 작업에 대한 기여	급유장치 및 유류이송 작업의 기능과 운용에 대한 지식 가. 급유 및 이송 작업의 준비 나. 급유 및 이송용 호스의 연결 및 분리 절차

	다. 급유 및 이송 작업 중 발생할 수 있는 사고와 관련된 절차 라. 급유 및 이송 작업 시 안전 마. 탱크 액위(level)의 정확한 측정 및 보고 능력
발지 및 평형수 운용에 대한 기여	발지 및 평형수시스템의 기능, 운용 및 보수에 대한 지식 가. 이송 작업과 관련된 사고의 보고 나. 탱크 액위(level)의 정확한 측정 및 보고 능력
전기장치의 안전한 사용	1. 전기장치의 안전한 사용과 운용 가. 작업 또는 수리 시작 전 안전 예방조치 나. 격리 절차 다. 비상 절차 라. 선내의 다른 전압 2. 감전의 원인과 감전 방지를 위해 준수해야 하는 예방조치에 대한 지식
산업안전보건 예방조치의 적용	안전한 직무습관과 개인의 선상안전에 대한 실무지식 가. 전기 안전 나. 잠금장치 및 표시판 부착 다. 기계적 안전 라. 작업허가 체계 마. 고소 작업 바. 폐쇄된 구역에서의 작업 사. 허리 부상 방지를 위한 방법 및 물건을 들어 올리는 기술 아. 화학적 및 생물학적 위험에 대한 안전 자. 잠금장치 및 표시판 부착 차. 개인 안전장치
해양환경 오염방지에 대한 기여	1. 해양환경 오염 방지를 위한 예방조치에 대한 지식 2. 오염방지 장치의 운용과 사용에 대한 지식 3. 승인된 해양오염물질 처리방법에 대한 지식
선상 유지 보수와 수리에 대한 기여	1. 페인팅, 윤활, 청소를 위한 자재 및 장비를 사용하는 능력 2. 일상적인 정비와 수리 절차를 이해하고 수행하는 능력 3. 표면처리 기술의 지식 4. 폐기물의 안전한 처리에 대한 지식 5. 제조자의 안전 지침과 선상 설명서에 대한 이해 6. 수동공구와 전동공구의 적용, 보수 및 사용에 대한 지식 7. 금속 가공에 대한 지식
자동화선박 설비의 운용에 대한 이해	1. 제1종 자동화선박 설비의 종류 및 운용에 대한 지식 2. 제2종 자동화선박 설비의 종류 및 운용에 대한 지식 3. 제3종 자동화선박 설비의 종류 및 운용에 대한 지식